Ninid Anida (1010424300002)

Tertom

Date.

Algorithm GaussJordanPivot(A, b)

Input :

$A \in R^{(n \times n)}$ → matriks koefisien

$b \in R^n$ → vektor konstanta

Output :

$x \in R^n$ → solusi sistem

Langkah :

1. Bentuk matriks augmented

   [A | b]

2. For k = 1 to n do :

   a. (Partial Pivoting)

      Tentukan indeks p sehingga :

      $|A[p,k]| = \max\{|A[i,k]| \text{ untuk } i = k, \dots n\}$

      jika $p \neq k$:

      Tukar baris ke-k dengan baris ke-p

   b. (Normalisasi Pivot)

      Pivot = A [k, k]

      untuk j = k sampai n+1 :

      A[k, j] = A [k, j] / Pivot

   c. (Eliminasi baris lain)

      untuk i = 1 sampai n, i ≠ k :

Date.

faktor = A[i, k]

untuk j = k sampai n+1

A[i, j] = A[i, j] - faktor * A[k, j]

3. Ambil solusi

x[i] = A[i, n+1] untuk i = 1, ..., n

4. Return x